

TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL

Miguel Rodríguez Alonso, Raúl López Izquierdo.

INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa superficial (TVS) es una inflamación de una o más venas del sistema venoso superficial, debido a la presencia de un trombo en su interior; se trata de una patología muy frecuente, se calcula que la prevalencia en la población general se sitúa entre el 3-11% siendo más frecuente en mujeres y aumentando su incidencia con la edad.

Generalmente afecta a venas varicosas (70%), aunque también puede desarrollarse sobre venas sanas, sin ninguna patología de base, en cuyo caso habría que sospechar alguna patología subyacente entre las que destacan las enfermedades autoinmunes, distintos trastornos hematológicos, patología cancerosa (síndrome de Trousseau) o estados infecciosos que favorezcan la trombofilia.



La mayoría de las TVS se desarrollan sobre varices, especialmente sobre la vena safena interna.

La safena interna es la vena sobre la que asientan entre el 60-80% de las trombosis venosas superficiales aunque puede desarrollarse en otras localizaciones anatómicas como: cuello, miembros superiores (asociadas a la iatrogenia producida por el uso de vías venosas), la región inguinal o la pared anterior del tórax y abdomen, en este último caso la afectación de los plexos venosos epigástricos, mamarios y axilares se conocen como **enfermedad de Mondor**.



Las TVS en extremidades superiores se asocian al uso de vías venosas.

Clásicamente la TVS se ha considerado una enfermedad benigna. Sin embargo, pueden asociarse a una serie de **complicaciones** entre las que destacan:

- La trombosis venosa profunda (TVP) (20%).
- El tromboembolismo pulmonar (4%) y/o
- Complicaciones sépticas (fundamentalmente en trombosis que afectan a miembros superiores).

Los factores de riesgo para el desarrollo de un trombo en el sistema venoso profundo a partir de una TVS dependen del tamaño y localización del trombo así como de factores intrínsecos al paciente:

- Trombos de un tamaño ≥ 5 cm.
- Trombos a ≤ 5 cm del sistema venoso profundo
- Presencia de trombofilia, neoplasia maligna, terapia con estrógenos o cualquier otra patología asociada.

DIAGNÓSTICO

Esta entidad, rara vez cursa de forma asintomática por lo que el diagnóstico de presunción se basa en la elaboración de una buena anamnesis, que debería reflejar los antecedentes personales, el motivo de consulta, así como la sintomatología específica (inflamación y dolor en el tramo venoso afectado) y la presencia o no de síntomas asociados con las posibles complicaciones que se pueden presentar. En la exploración física, la existencia de un cordón fibroso, junto a dolor, eritema y edema en la zona afectada es suficiente para establecer el diagnóstico. El empleo de pruebas como el eco-doppler, si bien no es imprescindible, puede ser interesante en caso de duda diagnóstica y ayuda a conocer la magnitud de la trombosis, los segmentos de vena trombosados y el funcionamiento de la circulación venosa. En los casos que la trombosis venosa superficial afecte a la totalidad de la vena safena interna, a todo un paquete venoso o sospechemos la existencia de alguna complicación de las mencionadas, se debería solicitar una **analítica sanguínea**:

- Hemograma con fórmula leucocitaria.
- Coagulación básica con determinación del Dímero-D.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirrubina, PCR.
- Eco-doppler si duda diagnóstica.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento de esta entidad se basa en aliviar el dolor, impedir la extensión del trombo, prevenir las complicaciones tromboembólicas y evitar su recidiva.

- Recomendaciones generales al paciente. Frío local para controlar el dolor y la inflamación.
- Movilización precoz.
- Control del dolor o inflamación: ibuprofeno 600mg 1 cada 8h o diclofenaco 50mg 1 cada 8h o dexketoprofeno 25mg 1 cada 8h o tramadol 50mg 1 cada 8h si dolor.
- Medias de compresión elástica o vendaje compresivo de la extremidad afectada.
- Si TVS recurrente FONDAPARINUX 2,5 mg subcutáneo cada 24h hasta valoración por cirugía vascular.
- Si signos de linfangitis o infección asociada: cloxacilina 500mg 1 cada 6h durante 7 días o clindamicina 300mg 1 cada 8h durante 7 días o amoxicilina/ácido clavulánico 875/125mg 1 cada 8 horas durante 7 días.
- Consultar con cirugía vascular y/o derivación a cirugía vascular si la extensión es muy grande o existe el riesgo de desarrollar un trombo en el sistema venoso profundo.

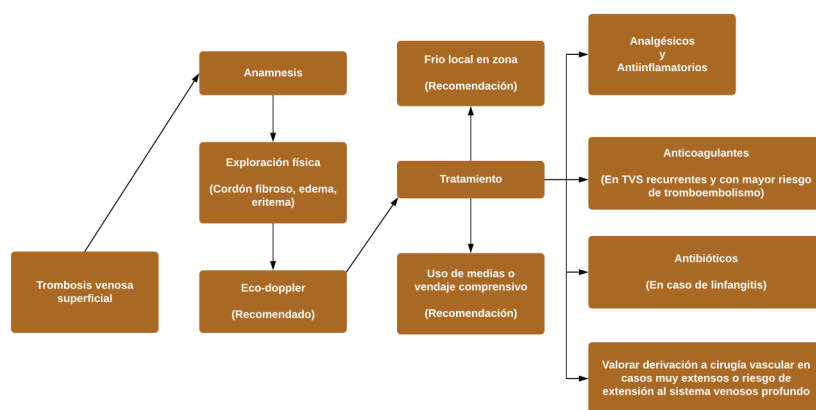
Se deben hacer una serie de recomendaciones para el paciente, como es el uso de frío local para controlar el dolor y la inflamación y el uso de medias de compresión elástica o un vendaje compresivo de la extremidad lo que va a favorecer el retorno venoso. Desde un punto de vista farmacológico, el tratamiento incluye fundamentalmente analgésicos y antiinflamatorios. El uso del tratamiento anticoagulante se debería recomendar en el caso de aquellos pacientes con una TVS recurrente y en los que presenten riesgo de desarrollar una TVP. Se inicia con HBPM:

Fondaparinux 2,5mg subcutáneo cada 24h hasta valoración por cirugía vascular. Si se observan signos de linfangitis o infección asociada se podría iniciar un tratamiento antibiótico: cloxaciclina, clindamicina, amoxi-clavulánico. En algún caso si la extensión es muy grande o existe el riesgo de desarrollar un trombo en el sistema venoso profundo es necesaria consultar con cirugía vascular y/o derivación a cirugía vascular.

ALERTA DE LA PATOLOGÍA

La TVS suele ser, en principio, una patología banal y de curso autolimitado. Sin embargo, no se debe olvidar que en un porcentaje de casos pueden desarrollar complicaciones como trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares.

Cabe reseñar que en ocasiones, estas trombosis superficiales, pueden constituir la primera manifestación de otra enfermedad como son: el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Behcet, síndromes mieloproliferativos, hemoglobinuria paroxística nocturna o la enfermedad cancerosa entre otras.



BIBLIOGRAFÍA

- Decousus H, Frappé P, Accasant S, Bertolotti L, Buchmuller A, Seffert B et al. Epidemiology, diagnosis, treatment and management of superficial-vein thrombosis of the legs. *Best Pract Res Clin Haematol* .2012;25(3):275-284.
- Lozano Sánchez FS, González Porras JR, Zarco Castillo J, Alberca Silva I. La trombosis venosa superficial: ¿es una enfermedad benigna? *Angiología*.2011;63(1):25-30
- Leal Lorenzo JI, Flores Herrero A, Aguilar Florit J. Patología vascular periférica aguda. En: Julián Jimenez A. *Manual de protocolos y actuación en urgencias*. 3ª edición. Madrid: Edicomplet; 2010. p33-24.
- Horlait G, Bulpa P, Petit J. Superficial Venous Thrombosis. *MOJ Clin Case Rep*. 2017;6(4):101-102.
- Scovell S. Phlebitis and thrombosis of the superficial lower extremity veins. *Post TW*, ed. UpToDate. Waltham, MA. Disponible en: www.uptodate.com (Consultado en Mayo, 2018)

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Rocío Vázquez Pérez, Inés Rodríguez López, Julio Tito Camino Acha, Andrés Manuel Zorita Calvo.

INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda (TVP) se define como la ocupación, total o parcial, de la luz de una vena del sistema profundo de una parte por un trombo, se produce con mayor frecuencia en las extremidades inferiores (vena femoral, poplítea, tibial y/o peronea). Su mayor riesgo es la mortalidad secundaria a un embolismo pulmonar, junto al cual forma parte de una misma entidad clínica: la enfermedad tromboembólica venosa.

Etiología. Factores de riesgo

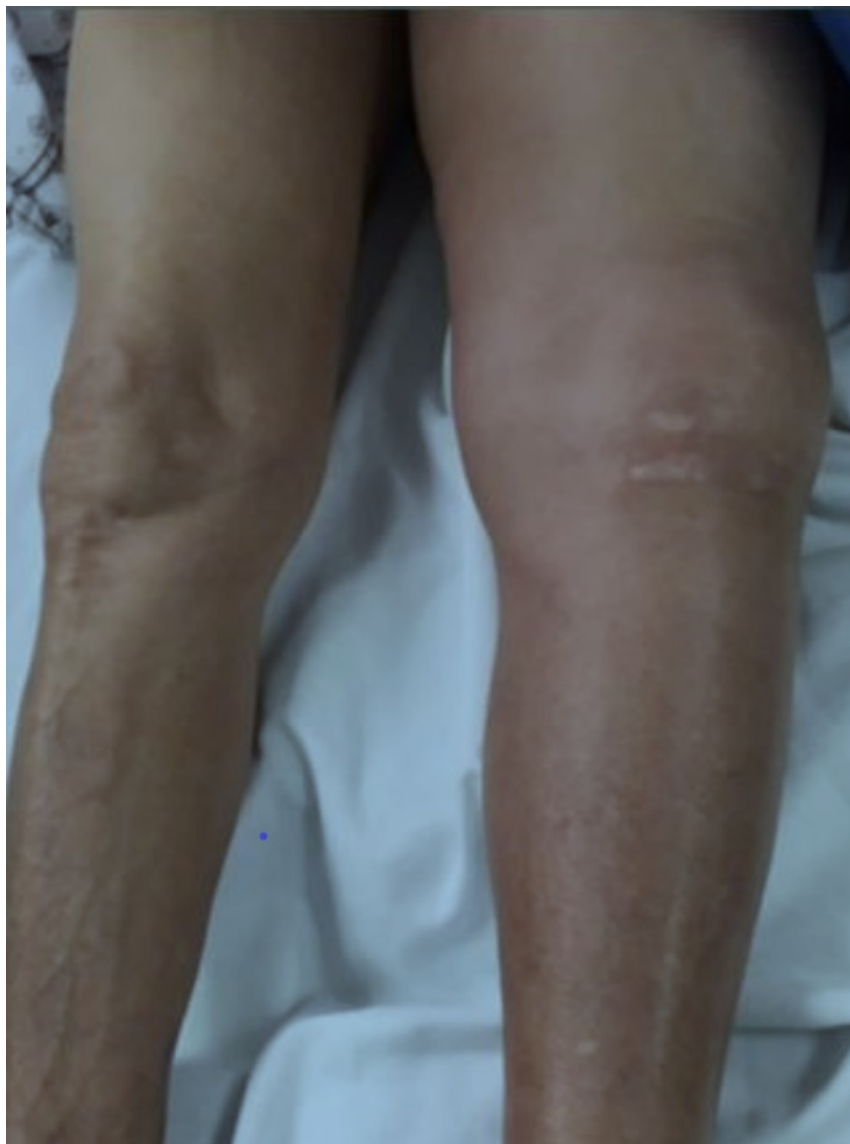
FACTOR DE RIESGO	HIPERCOAGULABILIDAD	ESTASIS	LESIÓN VENOSA
Edad	X	X	
Inmovilización		X	
Cirugía	X	X	
Traumatismo	X	X	X
Neoplasia	X		
Coagulopatía	X		
TVP previa	X		
Historia familiar	X		
Anticonceptivos orales	X		
Terapia hormonal	X		
Embarazo	X	X	
Antifosfolípido y anticardiolipina	X		
Catéter venoso central			X
Enfermedad inflamatoria intestinal	X		
Obesidad		X	
ICC/infarto miocardio		X	
Várices		X	

CLÍNICA

- Dolor e impotencia funcional de la parte afectada sin traumatismo previo. Refiere aumento del dolor con la deambulación y mejora con el reposo.
- Edema con fóvea al inicio y posterior empastamiento, hay un aumento del perímetro del miembro afectado respecto del otro.
- Aumento de la temperatura a nivel local.
- Cambios de coloración de la piel: cianosis o eritema.
- Circulación colateral, cordón venoso palpable.
- Dolor a la dorsiflexión pasiva del pie (**signo de Homans**: dolor en la fosa poplitea y la pantorrilla cuando se hace dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 30°).

Diagnóstico diferencial

Inflamación aguda de una extremidad	Inflamación aguda de ambas extremidades
• Ruptura de quiste de Baker • Erisipela • Celulitis • Fascitis • Ruptura fibrilar • Linfaedema • Traumatismo	• Insuficiencia cardíaca • Fallo renal • Sepsis



DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones clínicas, por su baja sensibilidad y especificidad, tienen una utilidad limitada en el diagnóstico. En diversos estudios realizados, la evaluación de la enfermedad tromboembólica mediante la aplicación de test de probabilidad se ha demostrado mucho más efectiva y rentable en el manejo diagnóstico de estos pacientes.

ESCALA DE WELLS: se basa en criterios clínicos.

PARÁMETROS CLÍNICOS	PUNTUACIÓN
Cáncer activo	+ 1
Parálisis o inmovilización con yeso de una extremidad	+ 1
Reposo en cama >3 días o cirugía mayor en el último mes	+ 1
Pantorrilla con >3cm de diámetro respecto a contralateral	+ 1
Edema con fovea	+ 1
Circulación venosa colateral superficial	+ 1
Dolor en trayecto venoso profundo	+ 1
Diagnóstico alternativo	- 2

Puntuación total menor de 2: Bajo riesgo de TVP.

Puntuación total igual o mayor de 2: Alto riesgo de TVP.

WELLS: < DE 2 PUNTOS:

- Si D-Dímero negativo: se descarta TVP sin otras pruebas complementarias.
- Si D-Dímero positivo: se debe realizar ECO-DOPPLER. Si ECO-DOPPLER (+)= confirmado TVP. Si ECO-DOPPLER (-): se descarta TVP.

WELLS: 2 o MÁS PUNTOS:

- SI ECO-DOPPLER (+): se confirma TVP.
- SI ECO-DOPPLER (-): valorar solicitar D-Dímero
- Si D-Dímero negativo: se descarta TVP.
- Si D-Dímero positivo: no confirma ni descarta TVP. Iniciar tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas y remitir a consulta de cirugía vascular para valorar repetir eco-doppler en 3-5 días.

Este modelo no se puede utilizar en: embarazadas, pacientes anticoagulados, pacientes con TVP previa, con síntomas de más de 60 días de duración, ante sospecha embolismo pulmonar y pacientes con una pierna amputada.

Pruebas complementarias.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirrubina, PCR.
- **Coagulación básica con D-Dímero:** el D-dímero es un marcador sensible, pero no específico de TVP y su valor real reside en un resultado negativo que sugiere baja probabilidad de TVP (alto valor predictivo negativo >90%), por lo que se considera una prueba idónea para descartar TVP, pero en ningún caso para confirmar el diagnóstico. La especificidad del D-dímero disminuye continuamente con la edad; se sugiere valorar la posibilidad de ajustar el D-dímero a la edad (edad x 10 mcg/litro en > de 50 años) en contra del punto de corte de 500 mcg/litro. Un D-dímero < 500 ug/mL excluye TVP si la sospecha es baja, pero no se excluye si la sospecha es alta. Un D-Dímero alto no confirma la TVP.
- **ECG** con tira de ritmo 12 derivaciones.
- **Rx tórax** posteroanterior y lateral.
- **Eco-Doppler:** Es la prueba gold standard.

Complicaciones

- **Tromboembolismo pulmonar.**

- **Síndrome postrombótico.** Persistencia de la sintomatología de forma crónica.

TRATAMIENTO

Es necesario tratar la TVP inmediatamente para prevenir un posible embolismo pulmonar y evitar la propagación del trombo. El tratamiento Standard establecido en las guías clínicas del American College of Chest Physicians (ACCP) se basan en tres aspectos:

- Anticoagulación oral.
- Terapia compresiva.
- Movilización.

Tratamiento anticoagulante

Previene la extensión del trombo y el embolismo pulmonar. El tratamiento inicial se basa en la administración de heparina de bajo peso molecular durante 3-4 días (HBPM. Tabla 1) a dosis terapéuticas siempre que no exista contraindicaciones: hemorragia activa o hemorragia intracraneal en los últimos 3 meses. La anticoagulación oral puede iniciarse simultáneamente con antidiacumarínicos (acenocumarol) o nuevos anticoagulantes orales (rivaroxaban, dabigatran, apixaban o edoxaban). Ambas terapias se solaparán hasta alcanzar un INR en rango (2-3) durante dos días consecutivos. Se debe de mantener la anticoagulación un mínimo de 3 meses, sin embargo, en aquellos pacientes con TVP de repetición, se mantendrá la anticoagulación de manera indefinida. Si HBPM esta contraindicada por alergia o antecedente de trombocitopenia inducida por heparina se podrá usar FONDAPARINUX. Tabla 2

Tabla 1. Heparinas de bajo peso molecular: tratamiento TVP

Fármaco	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Fraxiparina® Nadroparina	Fragmin® Dalteparina	Innohep® Tinzaparina
Dosis	• 115 UI /kg /24h	• 150 UI/kg (1,5mg/kg)/24 h:TVP sin factor de riesgo • 100 UI/kg (1mg/kg)/12h: TVP con factor de riesgo	• 86 UI /kg /12h	• 200 UI/ kg/ 24h • 100 UI/ kg/ 12h	• 175 UI / kg /24h

Fármaco	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Fraxiparina® Nadroparina	Fragmin® Dalteparina	Innohep® Tinzaparina
Peso kg	<50 kg: 0,2 ml (5.000 UI) 50-70 kg: 0,3 ml (7.500 UI) 70-100 kg: 0,4 ml (10.000 UI) 100-120 kg: 0,5 ml (12.500 UI) > 120 kg: considerar 25.000 UI/ml.	<53 kg: 80mg/ 24h 54-56 kg: 100mg/ 24h 67-80 kg: 120mg/ 24h > 80kg: 150mg/ 24h	< 50 kg: 0,4 ml (3.800 UI) 50-59 kg: 0,5 ml (4.750 UI) 60-69 kg: 0,6 ml (5.700 UI) 70-79 kg: 0,7 ml (6.650 UI) >80 kg: 0,8 ml (7.600 UI)	<56 kg: 7.500 UI 57 - 68 kg: 10.000 UI 69 - 82 kg: 12.500 UI 83 a 98 kg: 15.000 UI >99 kg: 18.000	20.000 UI /ml: 32-37kg: 6.000 UI (0,30ml) 38-42kg: 7.000 UI (0,35ml) 43-48kg: 8.000 UI (0,40ml) 49-54kg: 9.000 UI (0,45ml) 55-59kg: 10.000 UI (0,50ml) 60-65kg: 11.000 UI (0,55ml) 66-71kg: 12.000 UI (0,60ml) 72-77kg: 13.000 UI (0,65ml) 78-82kg: 14.000 UI (0,70ml) 83-88kg: 15.000 UI (0,75ml) 89-94kg: 16.000 UI (0,80ml) 95-99kg: 17.000 UI (0,85ml) 100-105kg: 18.000 UI (0,90ml)
Presentación. Jerigas precargadas	2.500 UI /0,2ml 3.500 UI /0,2 ml 5.000 UI /0,2 ml 7.500 UI /0,3 ml 10.000 UI /0,4 ml 12.500 UI /0,5 ml	2.000 UI (20 mg)/0,2 ml 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml 10.000 UI (100 mg) /1 ml 12.000UI (120mg) /1 ml 15.000UI (150mg) /1 ml	0,3 ml (2.850 UI) 0,4 ml (3.800 UI) 0,5 ml (4.750 UI) 0,6 ml (5.700 UI) 0,8 ml (7.600 UI)	2.500 UI/0,2 ml 5.000 UI/0,2 ml 7.500 UI/0,3 ml 10.000 UI/0,4 ml 12.500 UI/0,5 ml 15.000 UI/0,6 ml 18.000 UI/0,72ml	8.000 UI /0,4 ml 10.000 UI /0,5 ml 12.000 UI /0,6 ml 14.000 UI /0,7 ml 16.000 UI /0,8 ml 18.000 UI /0,9 ml
Contraindicada en insuficiencia renal si Cr:	Cr: < 30 ml/min ajustar dosis 85 UI /Kg / 24h o 75% dosis	Cr: 15-30ml/min ajuntar dosis Cr: < 15ml/ml: No administrar	Cr: ≥ 30 y < 50 ml/min reducir dosis entre 25% y un 33%	Cr: >3 × LSN ajustar dosis para mantener un nivel de anti-Xa de 1 UI/mL	Si Cr: <30 ml/min no se recomienda

Tabla 2

Arixtra (FONDAPARINUX)	Dosis	Presentación
Tratamiento TVP	< 50kg: 5mg / 24h 50- 100kg: 7,5mg / 24h > 100kg: 10mg / 24h	- Arixtra 1,5 mg/0,3 ml - Arixtra 2,5 mg/0,5 ml - Arixtra 5 mg/0,4 ml - Arixtra 7,5 mg/0,6 ml - Arixtra 10 mg/0,8 ml

Terapia compresiva

Debe comenzar desde la fase inicial mediante el uso de medias de compresión fuerte hasta la raíz del muslo. Las guías clínicas actuales recomiendan el uso de medias durante 2 años basadas en ensayos que muestran una reducción del 50% del riesgo de **síndrome postrombótico**.

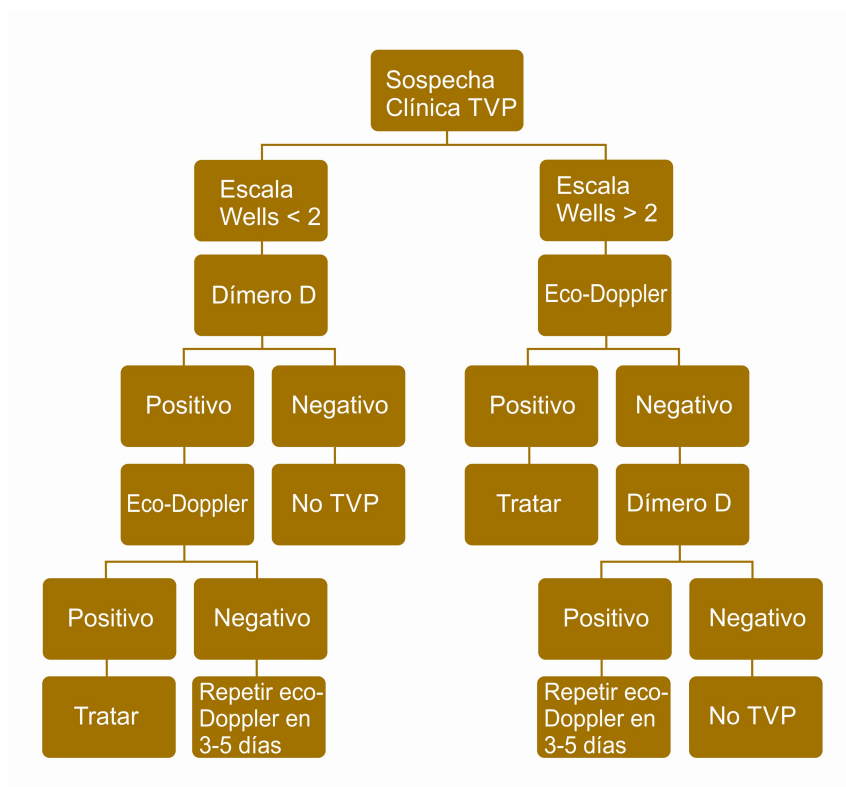
Movilización inmediata

Está probado que es seguro y no aumenta el riesgo de embolismo pulmonar.

PRONÓSTICO

Si los pacientes son tratados correctamente, el riesgo de recurrencia de TVP es del 30% a los 5 años. El síndrome postrombótico afecta un 20-50% de los pacientes a los 2 años, siendo más frecuente en pacientes con TVP iliofemoral.

- HBPM: Iniciar tratamiento con HBPM durante 3-4 días, posteriormente solapar con ACECUMAROL (SINTROM) o nuevos ACOs (rivaroxaban, dabigatran, apixaban o edoxaban) hasta alcanzar INR (2-3) durante 2 días.
- FONDAPARINUX: Si está contraindicada HBPM por alergia o antecedente de plaquetopenia inducida por heparina se usará FONDAPARINUX (tabla 2): molécula sintética, inhibidor selectivo del factor Xa con escasa acción sobre las plaquetas.
- Higiene postural: Levantar la extremidad comprometida al menos 30° respecto del corazón durante aprox 72h.
- Deambulación precoz. Es seguro, no aumenta el riesgo de embolismo pulmonar.
- Medias elásticas de compresión fuerte hasta raíz del muslo durante 2 años.
- Si dolor usar escala de dolor: iniciar con AINES como ibuprofeno 600mg cada 8h o Diclofenaco 50mg 1 cada 8h o dexketoprofeno 25mg 1 cada 8h o tramadol 50mg c/8h.
- Si signos de celulitis: cloxacilina 500mg 1cada 6horas durante 7 días o augmentine 875/125mg 1 cada 8horas durante 7 días.
- Si paciente embarazada usar HBPM exclusivamente hasta el fin del embarazo: consultar con hematología tipo HBPM.



ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA TVP

- Es fundamental una correcta anamnesis del paciente para detectar posibles factores de riesgo de TVP
- En un paciente con una puntuación baja en la escala de Wells y un Dímero D negativo, se puede descartar una TVP sin necesidad de realizar un eco-dopler
- Se debe de iniciar tratamiento con HBPM desde el momento del diagnóstico
- Un paciente con una TVP debe de ser tratado con anticoagulación oral un mínimo de 3 meses
- Los pacientes deben de usar medias de compresión fuerte hasta raíz de muslo un mínimo de 2 años

BIBLIOGRAFÍA

- Loftus I, Hinchliffe R. Vascular and Endovascular Surgery. A companion to specialist surgical practice. 6th Edition. China: Elsevier; 2018.
- Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel. Informe. Pecho. 2016;149(2):315-352.
- Jiménez L, Montero J. Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6ª edición. Barcelona: Elsevier; 2018.

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA

Juan Carlos Fletes Lacayo

INTRODUCCIÓN

Se define como un proceso sindrómico que se produce por la pérdida más o menos súbita de flujo sanguíneo en un territorio concreto, siendo las extremidades inferiores más comúnmente afectadas que las superiores, dependiendo del tiempo de instauración la viabilidad de la extremidad puede estar comprometida.

Hombres y mujeres se afectan por igual, con una edad media de 75 años, sus principales factores de riesgos son: edad, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo e historia familiar de enfermedad vascular.

Etiopatogenia

- **Trombótica:** forma más común de presentación en presencia de enfermedad arteriosclerótica previa en extremidades inferiores. Aneurisma poplíteo trombosados. Post-intervención quirúrgica por trombosis del by pass o stents implantados.
- **Embólica:** generalmente de origen cardíaco (fibrilación auricular, trombo ventricular tras IAM o disfunción ventricular, patología o prótesis valvulares), Arterio-arterial (aneurisma torácico o abdominal o ateroembolismo por lesión arterial próxima).
- **Iatrogénica:** intervención endovascular (cateterismo cardiaco, arteriografía periférica)
- **Traumática:** laceraciones o traumatismos arteriales abiertos o cerrados.
- **Otros:** trombofilias y trombosis venosa profunda (flegmasia).

DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** antecedentes personales, factores de riesgo, tiempo de instauración del dolor.
- **Exploración Física:** se resume a las "5 P:" pain (dolor), palidez, parestesias, parálisis y pulseness (ausencia de pulsos) en la extremidad afectada.
- **Pruebas complementarias:**
 - Hemograma.
 - Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, CP-K, Equilibrio ácido base, lactacidemia, PCR.
 - Coagulación básica.
 - ECG
 - Rx Tórax PA y Lateral.
 - Exploración doppler continuo / Ecodoppler arterial
 - AngioTAC salvo contraindicación (alergia a contrastes / insuficiencia renal severa)

TRATAMIENTO

- Estabilización hemodinámica :
 - Control de constantes y oxigenoterapia.
 - Colocar extremidad afectada en posición de declive y evitar la compresión sobre el talón o prominencias óseas.
 - Fluidoterapia (suero fisiológico)
- Analgesia:
 - Analgesia no opioide: paracetamol 1 gr IV o Metamizol 1 amp IV.

- Analgesia opioide: dolantina 1/2 amp IV. o Morfina IV según control de analgesico.
- Anticoagulación sistémica si no contraindicación y previa consulta cirugía vascular.
 - **Heparina sódica intravenosa:** 100 / 150 UI/kg en bolo, seguida de infusión 18 UI/kg/h, ajuste posterior según TTPa.
 - **HBPM:** 1 mg/Kg cada 12 horas o 1,5 mg/kg cada 24 horas.
- Control de patologías asociadas que puedan empeorar cuadro clínico: Hipotensión arterial, arritmias, insuficiencia cardiaca, hipoxemia.
- Consulta urgente a cirugía vascular o traslado a centro de referencia.

PUNTOS CLAVES

- Antecedes de arteriosclerosis y/o cardiopatía (fibrilación auricular).
- “5P” Dolor de instauración brusca (pain) asociado a palidez, frialdad, ausencia de pulsos y parestesias.
- Colocación de extremidad en posición de declive.
- Anticoagulación sistémica y control del dolor

BIBLIOGRAFÍA

- Fukuda, I, Chiyoya M, Taniguchi S, Fukuda W. Acute limb ischemia: contemporary approach. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2015;63(10):540-548.
- Henke PK. Contemporary Management of Acute Limb Ischemia: Factors Associated with Amputation and In-Hospital Mortality. Semin Vasc Surg. 2009;22(1):34-40.
- Martín Conejero A, Galindo García A, Moñux Ducajú G, Marínez López I, Sánchez Hervás L, Serrano Hernando FJ. Isquemia arterial aguda, Medicine.2017;12(41):2433-2439.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA Y VASCULAR DEL PIE DIABÉTICO

Cristina Lorenzana González, María Inmaculada Vidales Flores, Carlos Agustín Quiñones López.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

Anamnesis

- Parestesias
- Calambres/hormigueo
- Sensación anormal frío/calor
- Dolor punzante
- Dolor en quemazón
- Dolor lancinante
- Sensación de acorchamiento
- Exacerbación nocturna

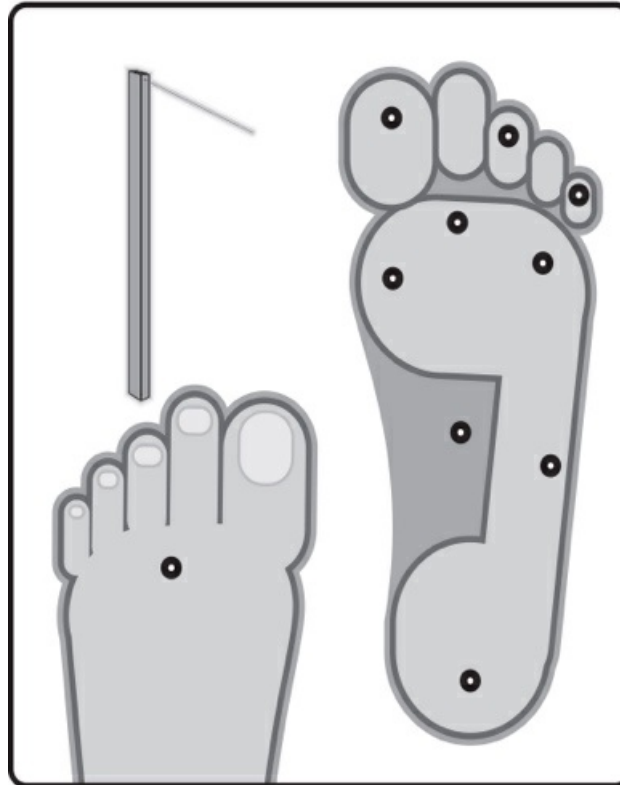
Inspección

- Dedos en garra
- Aumento de concavidad plantar
- Prominencias cabezas metatarsianas centrales
- Pérdida almohadilla grasa plantar
- Hiperqueratosis
- Sequedad/descamación
- Charcot

INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO. MONOFILAMENTO DE SEMMES-WEINSTEIN

- Mostrar el filamento al y tocarle con él para demostrarle que no duele. El paciente no debe de ver cuándo o dónde se aplica el monofilamento.
- Realizar el test con el filamento en las áreas indicadas en cada pie.
- No aplicarlo en zonas de úlcera, callo, piel necrótica u otra lesión.
- Aplicar el filamento perpendicular a la piel, empleando siempre movimientos uniformes.
- Ejercer la presión suficiente para que el filamento se doble, preguntar al paciente si siente la presión “sí o no” y donde.
- Retirarlo de la piel. No realizar movimientos rápidos, el proceso de aproximación, contacto y retirada debe ser de 2 segundos aproximadamente.
- Se considera que el paciente tiene sensación protectora en cada punto si responde correctamente en 2 de cada 3 aplicaciones.
- La ausencia de sensibilidad en 4 de los 10 puntos explorados tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 83% en relación con la pérdida de sensibilidad protectora.

Puntos de inspección para evaluar la sensibilidad

**EXPLORACION CLINICA**

- Sensibilidad superficial
 - Térmica (barra térmica, aplicar en el lateral, dorso o planta del pie)
 - Táctil (pincel, algodón: se aplicará en distintos puntos de la base y el dorso del pie)
- Sensibilidad dolorosa profunda
 - Exploración con Monofilamento de Semmes-Weinstein 5.07
- Sensibilidad vibratoria profunda
 - Exploración con Diapasón graduado de Rydel-Seiffer
- Reflejos
 - Reflejo cutáneo plantar: con objeto romo y firme se estimula suavemente el borde externo del pie en sentido postero anterior.
 - La respuesta normal consiste en la flexión de todos los dedos.
 - Reflejo Aquileo: utilizando un martillo de reflejos se aplica un golpe seco con el martillo sobre el tendón de Aquiles, la respuesta es una dorsiflexión del pie.
 - Su ausencia indica presencia de neuropatía y su presencia no la descarta.
- Valoración de la movilidad articular
 - La articulación del tobillo (flexión –extensión)
 - La articulación subastragalina (inversión-eversión)
 - La primera articulación metatarsófalangica (flexión-extensión)
- Disfunción sudo motora

INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO. EXPLORACION CON DIAPASÓN GRADUADO RYDEL-SEIFFER

- Se aplicará en tres prominencias óseas:
 - cabeza de los metatarsianos
 - punta de los dedos
 - maléolos internos o externos.
- Conviene realizarlo en una zona distal, proximal y media para determinar a qué nivel llega la afectación.
- Se unen los extremos, se suelta y se coloca la parte negra sobre la prominencia ósea.
- Los resultados serán valorados por separado, para evitar ser camuflados.
- El número más próximo que aparece como punto de intersección de los dos lados largos de los dos triángulos que vibran en el momento en que el paciente cesa de percibir la vibración, constituye la medida.
- Debe determinarse 2 veces en cada pie.
- Los pacientes vulnerables a las ulceraciones serán aquellos en los que la lectura fuese igual o menor a 4.



EXPLORACIÓN VASCULAR

Anamnesis

- Dolor en reposo
- Palidez del pie
- Sensación anormal de frío
- Piel frágil
- Alteraciones ungueales
- Eritema

Inspección

- Coloración
- Frialidad
- Edemas
- Dolor en pantorrilla y/o pie
- Pulsos pedios ,tibiales
- Relleno capilar

EXPLORACIÓN CLÍNICA

- PULSO TIBIAL POSTERIOR**

Explora la arteria tibial posterior.

Se palpa en el tobillo a nivel de la zona posterior del maléolo externo (canal retro maleolar interno).

- PULSO PEDIO**

Explora la arteria pedía.

Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones extensores de 1er y 2º dedo, también frecuentemente puede palpase entre el 2º y el 3º

- TIEMPO DE LLENADO CAPILAR**

- Es una prueba rápida que se realiza sobre los lechos ungueales. Se utiliza para vigilar la deshidratación y la cantidad de flujo sanguíneo al tejido.
- Se aplica presión sobre el lecho ungueal hasta que éste se torna blanco, lo que indica que la sangre ha sido forzada a salir del tejido, lo cual se denomina palidez. Una vez que el tejido ha palidecido, se quita la presión.
- Mientras el paciente sostiene la mano por encima del corazón, el médico mide el tiempo que le lleva a la sangre regresar al tejido, indicado por el retorno del color rosado a la uña.
- Si hay buen flujo de sangre al lecho ungueal, el color rosado debe volver a la uña en menos de dos segundos después de quitar la presión.
- Los tiempos de palidez de la uña por más de dos segundos pueden ser indicio de: Enfermedad vascular periférica (EVP)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL PIE DIABÉTICO.Frecuencia de inspección

RIESGO	CARACTERÍSTICAS	FRECUENCIA INSPECCIÓN
BAJO RIESGO	Sensibilidad conservada, pulsos palpables.	Anual
RIESGO AUMENTADO	Neuropatía, ausencia de pulsos, otro factor de riesgo.	Cada 3-6 meses
ALTO RIESGO	Neuropatía o pulsos ausentes, con deformidad o cambios en la piel. Úlcera previa	Cada 1-3 meses
PIE ULCERADO		Tratamiento individualizado. Posible derivación.

BIBLIOGRAFÍA

- Dorresteyn JA, Kriegsman DM, Assendelft WJ, Valk GD. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1014(12):CD001488.
- MakkiAwouda FO, Elmukashfi TA, Hag Al-Tom SA. Effects of health education of diabetic patient's knowledge at Diabetic Health Centers, Khartoum State, Sudan: 2007-2010. Glob J Health Sci. 2014;6(2):221-226.
- Fajardo-Dolci GE, Arboleya-Casanova H, Córdoba-Ávila MA, Jiménez-Sánchez J, Rubio-Domínguez S, Flores-Romero G. Atención de enfermería en la prevención y cuidados del pie

diabético. Conamed. 2008;13(2):44-48.

- Ibáñez Jiménez A, Pairet Jofre G, Unanue Urquijo S, Gelaber Ribas D. Identificación del riesgo de pie diabético y factores asociados. Enfer clin. 2005;15(5):1130-8621.
- Dovale Robles MN, López Vilela M, Vázquez Torrado R, Penabad Penabad S, Mouteira Vázquez M, Tizón Bouza E et al. Atención de enfermería en la prevención y cuidados de pie diabético. Aten Primaria. 2004;34(5):263-271.